

第二届北京市素养导向的中学课堂教学研讨会

探索单元主题教学 落实学科核心素养

课 题： 植物生长调节剂的应用——以草莓种植为例

主 讲 人： 陈康
单 位： 北京市第八中学

指导教师： 陈晓霞
单 位： 北京市西城区教育研修学院

主办单位： 北京教育科学研究院基础教育教学研究中心

承办单位： 西城区教育研修学院 北京市第八中学

作为消费者，你的选择，并说明理由？



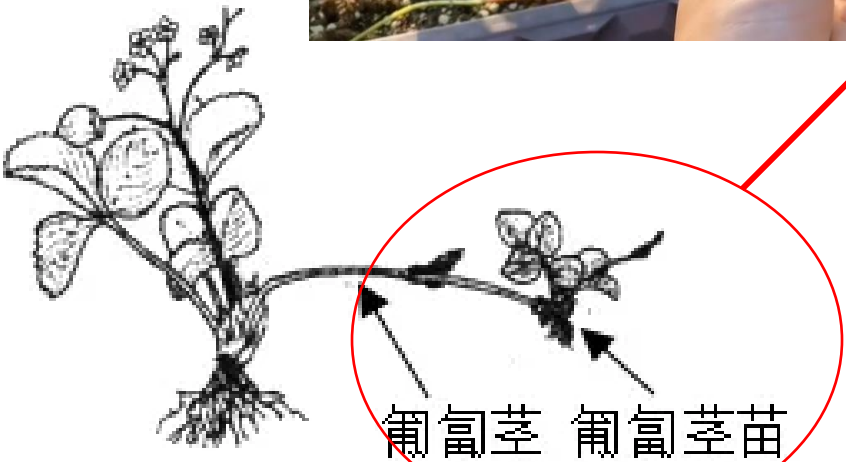
若你是果农，为满足消费者需求。你需设置什么种植目标？



种植过程1：育苗 压苗

资料 1: 植物生长调节剂“杂货铺”

- 1. 该育苗方法的优势是什么？
- 2. 如何促进匍匐茎苗的快速生根？并阐述理由



1 号

20%萘乙酸粉剂

- 强力生根
- 根多根壮
- 快速缓苗
- 促进成活

2 号

防落 502

座果不是大问题！
防落才是我们的强项！

3 号

植物生长调节剂
氯吡脞

- 增产
- 果实增大
- 调节生长
- 调节生长

有效成分为：萘乙酸
生长素类似物

有效成分为：2,4-二氯苯氧乙酸
(2,4-D)

有效成分为：氯吡脞（通过提高细胞壁的延展性促进细胞伸长；通过诱导几个依赖细胞周期蛋白激酶基因的表达，使细胞周期从 G₁ 期往 S 期转变，从而促进细胞分裂。）
注：若氯吡脞浓度偏高，易造成果实口感发苦和果实开裂

4 号

花芽素

专业促花芽分化

- 打破休眠
- 花芽增多
- 花蕾饱满
- 保花保果

有效成分为：赤霉酸
赤霉素类似物

5 号

S-诱抗素

总有效成分含量：5%
有效成分及其含量：S-诱抗素5%
剂型：可溶液剂

有效成分：
人工合成的 ABA（脱落酸）

种植过程1：育苗

实验目的：探究促进草莓压苗生根的最适浓度

实验材料：萘乙酸溶液

长势相同的若干红颜草莓苗

小组合作探究：

设计实验方案



种植过程1：育苗

实验结果：

萘乙酸浓度 / (mg · L ⁻¹)	生根率/%	根长/cm	根数	地下干质 量/g
0	72.7	4.2	6.9	0.05
0.1	78.0	5.1	10.8	0.08
0.2	87.3	5.3	14.2	0.09
0.3	80.0	5.5	12.1	0.08
0.4	62.7	4.6	8.0	0.06
0.5	58.0	3.7	5.3	0.04

由实验结果可知？



种植过程2：打破休眠

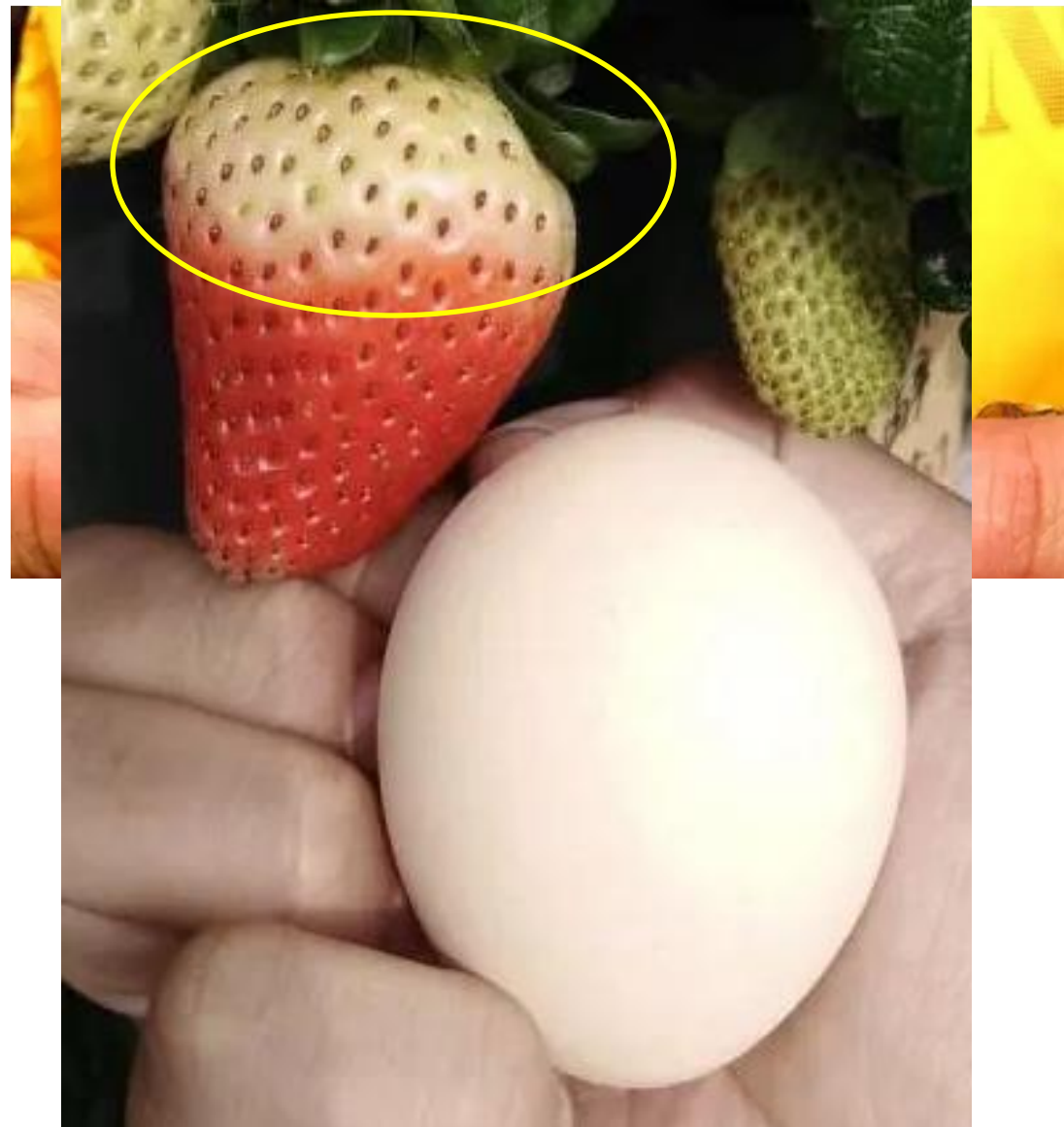
在草莓生长过程中，晚秋初冬以后，气温下降，日照变短，
气温低于 5°C 时将进入休眠状态，地上部分停止生长发育。一
般至11月中下旬进入休眠最深时期。休眠以后需经历不同低
温时数才能打破休眠期。北方品种休眠时数长，休眠深。



种植过程3：结果

如何促进草莓果实的长大？

- 1.果实大小在细胞水平主要取决于什么？
- 2.为获得较大的果实，应如何调节，并说明原因。



种植过程3：结果

正常果 VS 青头果



小组合作探究：

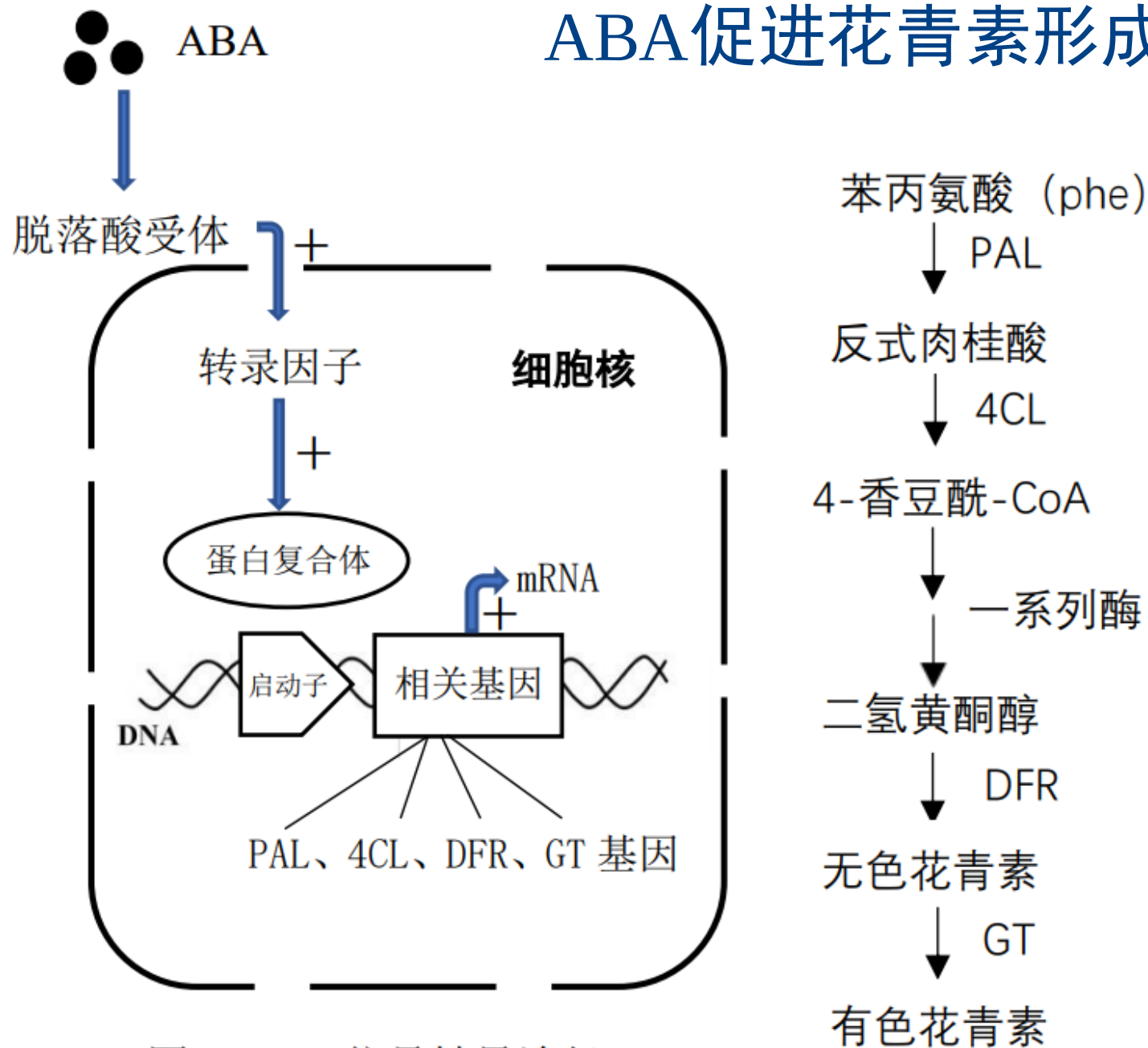
请阅读学案中资料2。

分析：出现此现象的原因

提出解决措施并阐述相关机制



ABA促进花青素形成的机制



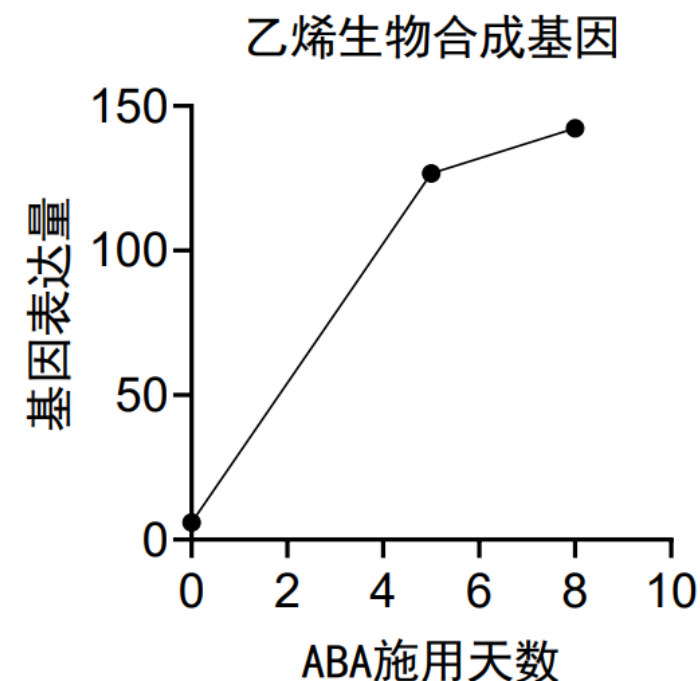
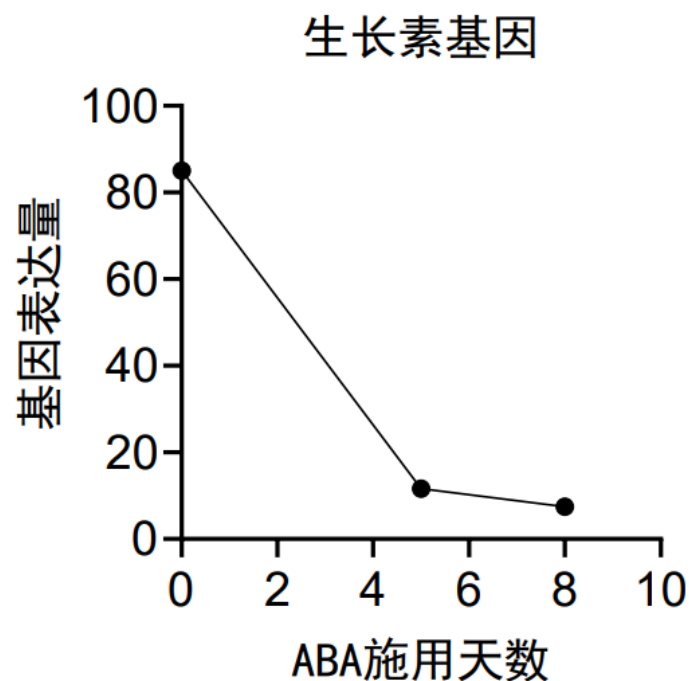
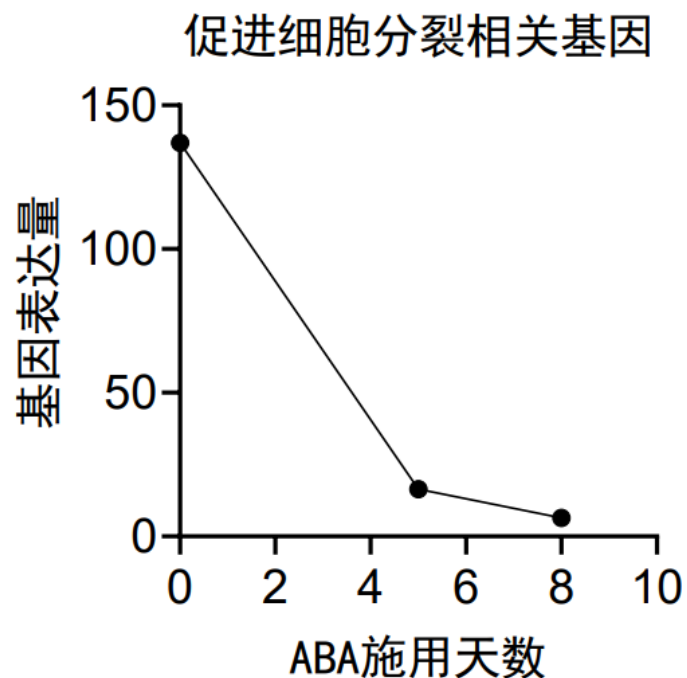
注：+代表促进

PAL (苯丙氨酸解氨酶)、
4CL (对香豆酸连接酶)、
DFR (二氢黄酮醇 4-还原酶)

GT (葡萄糖基转移酶)

图 2: ABA 信号转导途径

ABA对其他激素合成量的影响

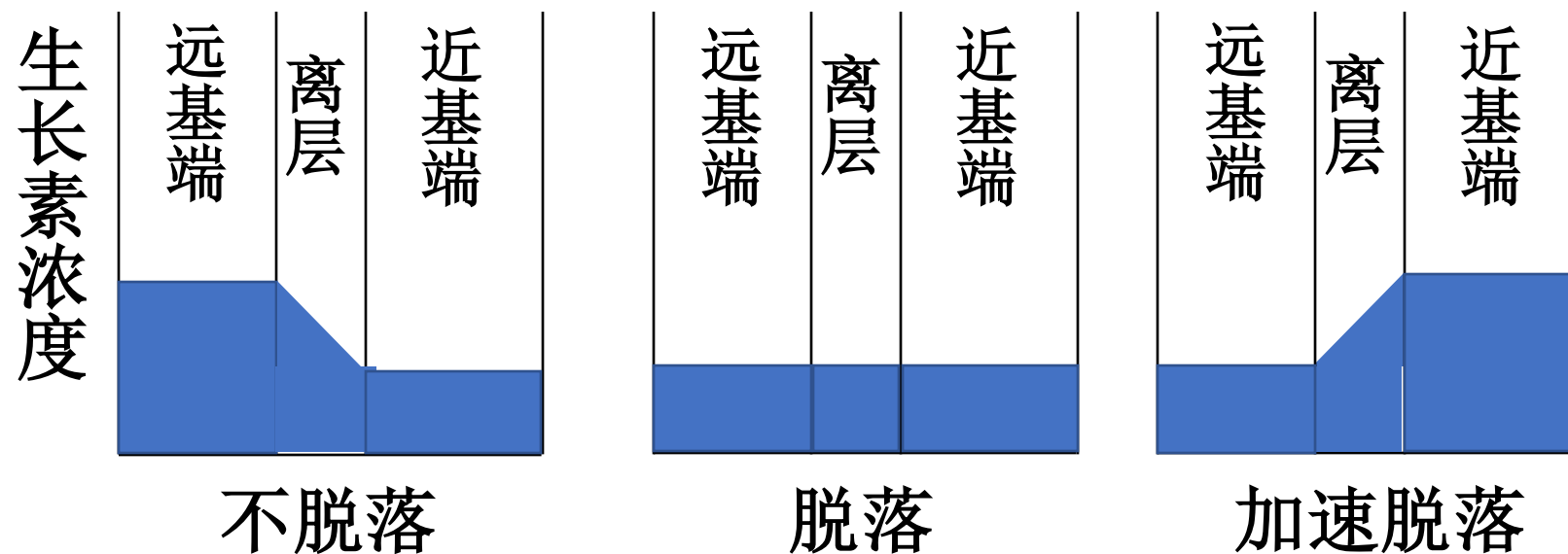
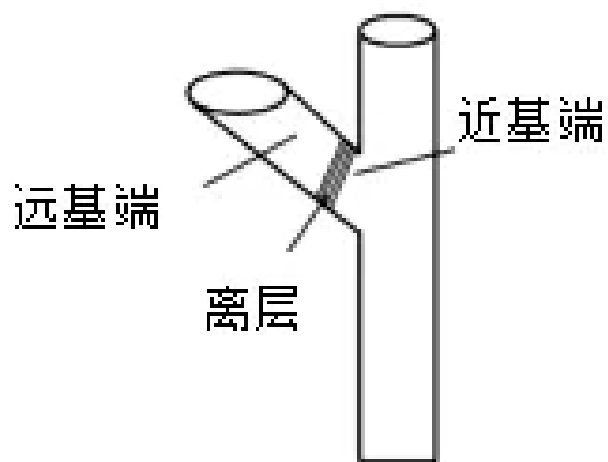


通过该实验数据，我们得出的结论是什么？

种植过程4：延长挂果



如何延长挂果时间，方便消费者采摘。



该研究的结论对我们施用2,4-D的启示是什么

我们如何科学的评价植 物生长调节剂的使用



20%萘乙酸粉剂

- ✓ 强力生根
- ✓ 根多根壮
- ✓ 快速缓苗
- ✓ 促进成活



花芽素

专业促花芽分化

- ✓ 打破休眠
- ✓ 花芽增多
- ✓ 花蕾饱满
- ✓ 保花保果

厂家直销 质量保证 含量足



果攸生物植保

10mlx10瓶/盒



30盒/箱

植物生长调节剂

氯吡脞

- 增产
- 果实增大
- 调节生长
- 调节生长



S-诱抗素

总有效成分含量：5%
有效成分及其含量：S-诱抗素5%
剂型：可溶液剂

净含量：2毫升

2020.3.7

华植河北生物科技有限公司



防落502

座果不是
大问题！

防落才是
我们的强项！

根据《农药管理条例》规定，植物生长调节剂属农药管理的范畴，必须进行**药效、毒理、残留和环境影响**等多项使用效果 and 安全性试验，特别在毒理试验中要进行全面测试，经国家农药登记评审委员会评审通过后，才允许登记。

GB2763-2016食品安全国家标准《食品中农药最大残留限量》

GB/T 37500-2019《肥料中植物生长调节剂的测定—高效液相色谱法》

果蔬中氯吡脲残留的膳食摄入风险评估

张志恒, 汤 涛, 徐 浩, 李 振, 杨桂玲, 王 强

(浙江省农业科学院农产品质量标准研究所/浙江省植物有害生物防控重点实验室/农业部农药残留检测重点实验室, 杭州 310021)

4 结论

只要按照规范使用, 中国各类人群的氯吡脲膳食摄入风险是非常低的, 其中估计每日摄入量只占 ADI 值的 0.03%—0.45%, 估计短期摄入量只占 ARfD 值的 0.01%—0.13%。

中国目前已有的猕猴桃、葡萄、西瓜、甜瓜和黄瓜的氯吡脲 MRL 标准对消费者健康的保护水平非常高, 其中慢性膳食风险的保护水平达 51—138 倍, 急性膳食风险的保护水平达 43—1 564 倍。

氯吡脲对小鼠的毒性实验研究

林利美, 黄大伟, 郭娇娇, 潘红艳, 宫智勇*

(武汉工业学院食品科学与工程学院, 湖北武汉 430023)

4 结论

根据本实验的研究, 氯吡脲属于中低毒性, 在安全剂量下, 没有致突变作用。因此, 在严格控制其使用液浓度和使用方法时, 残留量较低, 是安全的, 但是高浓度的滥用, 就可能会影响人们的身体健康。

课后实践作业：

- ①查阅一种植物生长调节剂的使用说明，分析它可能存在的不足之处；
- ②查阅资料，分析植物生长调节剂使用不合理而对人体或生态环境造成损害的实例并进行科学评述。



谢 谢

THANK YOU